

跨接触形状的因果时空磁触觉定位

摘要

柔性磁触觉皮肤的接触定位同时受到触头几何与加载历史影响。本文研究不以几何身份为条件的定位方法，将瞬时坐标映射与快速递归动态、有界慢记忆结合，形成因果时空磁触觉定位方法CSML。模型仅接收磁测量、有效标记和原生时间间隔，不输入触头身份或命令坐标。在多形状共享配置中，固定模型在圆弧、半球和小平头的97条完整验证记录上取得域均衡原始均误0.234 mm，输出覆盖率97.94%。独立训练的形状留出配置由圆弧和小平头迁移至260条未参与训练的半球记录，原始均误为0.729 mm。每条完整记录仅移除一个XYZ常量偏移后，两配置的配对诊断均误分别为0.201和0.539 mm。留出配置的输出覆盖率为79.70%，通过规则的加权目标中41.25%的原始误差超过0.5 mm。结果表明，共享权重可实现多形状定位，并具备可测量的留出几何迁移能力，同时需要区分坐标精度与输出可靠性。所用记忆为现象学状态，评价参考为名义运动轨迹，而非独立实测接触形变。

关键词：磁触觉传感；接触定位；因果估计；时序记忆；触头迁移。

1 引言

柔性磁界面将接触转化为空间分布的磁响应。由这些响应恢复局部位置和相对压深具有实用价值，因为电子测量部分可与可变形表面分离。ReSkin展示了这一传感原理，并指出磨损与响应变化是实际限制[1]。但对于定位任务，单个瞬时磁向量没有显式包含形成当前状态的加载路径。因此，在一种接触几何上有效的标定并不能直接证明对另一种几何也有效。

几何与时间状态对逆向估计器提出了不同要求：几何改变形变的空间分布，加载与恢复则可能改变相同名义坐标对应的状态。每种触头配置独立网络，只有在触头身份可知时才能解决前一种要求；单纯增大瞬时映射的容量，也没有显式处理后一种要求。本文据此研究，能否在统一坐标映射上增加因果记忆，在不输入几何身份的情况下表示依赖轨迹历史的残差。

相关触觉研究通过有限的几何迁移实验验证能力，而不是由同几何精度推断泛化。TacFinRay利用间接视觉测量估计位置与压深，并报告了跨触头形状的迁移[2]；FeelAnyForce从基本接触形状学习力估计，再评价未见真实物体[3]。这些工作的模态、目标和参考系统与磁坐标估计不同，不能组成统一数值排名。本文的问题更具体：仅使用五个三轴磁传感器，在同一因果架构下，可以获得怎样的已训练形状精度和留出形状迁移效果？

本文提出CSML，将瞬时映射、快速门控递归状态和依赖时间间隔的慢状态组合为可实现的定位方法。设计将坐标估计与固定接受规则分离，从而同时评价完整范围坐标误差和已接受输出风险。贡献在于针对该任务的结构分解及实验刻画，而不是发明新的递归单元。实验区分多形状共享验证与留出半球迁移；模块对照围绕时间信息的作用组织，不按模型开发顺序展开。

2 因果时空磁触觉定位

2.1 输入表示与估计目标

令 ΔB_i 表示15个相对采集基准的磁通道， v_i 表示五个传感器有效标记， Δt_i 表示原生采样间隔。式(1)构造37维特征，分别为标准化幅值、归一化方向、对数幅值、对数时间间隔和有效标记。标准化参数及幅值尺度 a_{ij} 由训练统计确定。方向与幅值分开表示，使统一网络能够使用磁模式信息，同时保留响应强度。该表示为确定性构造，不使用未来观测。

$$\mathbf{x}_t = [\text{std}_T(\Delta \mathbf{B}_t), \Delta \mathbf{B}_t / \max(\|\Delta \mathbf{B}_t\|_2, 1 \mu\text{T}), \log(\max(\|\Delta \mathbf{B}_t\|_2, 1 \mu\text{T})/a_T), \log(1 + \Delta t_t/(0.03 \text{ s})), \mathbf{v}_t] \quad (1)$$

预测向量 $\mathbf{p}_t$ 由局部X、局部Y和相对压深构成，单位为毫米。命令仅在监督与评价阶段提供记录的名义参考，逆向输入不包含几何、触头身份、命令坐标或历史参考位置。记录的段边界重置状态；无效采样不进入递归输入流或适用监督损失。该输入约定使统一磁估计器与按几何选择多个模型的方式明确区分。

2.2 瞬时坐标与时间残差

静态分支 f_0 提供瞬时坐标估计。GRU[4]将有效的因果历史编码为225维快速状态 $\mathbf{h}_t$ 。残差分支 g_0 联合读取快速状态与112维慢状态 $\mathbf{s}_t$ ，并在静态估计上叠加XYZ修正，如式(2)及图1所示。静态多层感知机宽度为37、337、225、3，采用SiLU激活；XY与压深残差头宽度分别为337、225、2及337、112、1。完整模型具有470176个可训练参数。残差输出层零初始化，使初始输出保持静态预测。

$$\mathbf{h}_t = \text{GRU}_\theta(\mathbf{x}_t, \mathbf{h}_{t-1}),$$

$$\hat{\mathbf{q}}_t = \mathbf{f}_\theta(\mathbf{x}_t) + \mathbf{g}_\theta([\mathbf{h}_t, \mathbf{s}_t]), \quad \hat{\mathbf{p}}_t = \text{diag}(10, 10, 3) \hat{\mathbf{q}}_t \text{ mm} \quad (2)$$

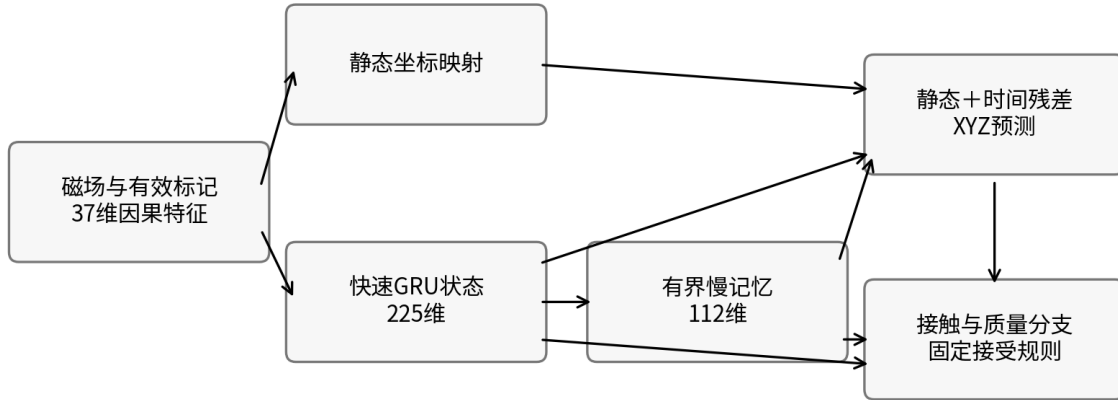


图1 CSML的实际计算路径。静态映射与因果快慢状态共同形成坐标读出。辅助接触与质量分支使用停止梯度的输入，在不改变显示原始坐标的情况下决定是否接受输出。

该加性分解具有明确的设计目的：静态分支表示可重复的磁场—坐标关系，记忆分支则允许对加载方向、保持与恢复相关的状态进行修正。分解并不强迫学习状态成为物理形变坐标。每个时间模块是否提高定位精度，仍需由对应模块对照进行实验检验。

2.3 慢记忆及可证明性质

慢驱动 $\tanh(W \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_s)$ 通过依赖原生时间间隔的指数系数进行积分。每个可学习时间常数约束在0.1至2.0 s之间，初值为0.45 s。实现将时间间隔截断到0至1 s，因此式(3)中的有效间隔必须与无约束的物理松弛定律区分。慢状态在灵活快速的递归之外，提供受控的持续记忆机制。

$$\begin{aligned}\tau_j &= 0.1 + 1.9 \sigma(\eta_j), \quad \alpha_{t,j} = \exp[-\text{clip}(\Delta t_t, 0, 1)/\tau_j], \\ \mathbf{s}_t &= \boldsymbol{\alpha}_t \odot \mathbf{s}_{t-1} + (1 - \boldsymbol{\alpha}_t) \odot \tanh(\mathbf{W}_s \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_s)\end{aligned}\tag{3}$$

有界性直接来自凸组合更新。若各慢状态初值位于 $[-1, 1]$ ，则有界驱动与 $0 \leq \alpha_{t,j} \leq 1$ 保证后续各分量始终处于该区间。对于具有相同驱动与时间间隔的两条慢状态轨迹，差值逐步乘以 $\alpha_{t,j}$ ；经过一段序列后，其系数为 $\exp(-\sum_t \text{clip}(\Delta t_t, 0, 1)/\tau_j)$ 。因此，随着有效经过时间累积，继承的慢状态差异衰减。该条件结论不意味着耦合GRU系统整体收缩，也不将时间常数认定为实测材料参数。

因果性可由递推归纳得到：时刻 t 的特征只使用不晚于 t 的测量，快慢状态只依赖先前状态与当前特征，坐标头只读取这些状态。因此，在重置历史固定时，修改未来观测不能改变更早的预测。前缀、未来扰动及分块一致性测试用于核查这一实现性质。因果性和慢记忆有界性属于结构保证，而形状迁移与接触可观测性需要实验支撑。

回测使用与在线运行一致的有状态因果推理流程。逐帧处理、携带状态的分块回放和完整序列计算经过数值一致性检查；改变未来输入不影响已生成的前缀输出。因此，在磁场输入、基线、时间、有效与重置标记相同时，原始回测输出与在线模型输出数值一致。参考坐标不反馈到推理路径。

2.4 无参考反馈的输出接受机制

独立分支估计名义接触概率 c_t 、支持度 u_t 及对数空间误差代理。其状态与坐标输入停止梯度，使辅助目标不会通过这些输入修改坐标路径。式(4)定义固定接受规则。推理时规则不使用真实参考误差或触头标签；被接受的坐标仍是未改变的原始预测，而不是向参考修正后的坐标。

$$\begin{aligned}\hat{e}_t &= 0.5(\exp[\min(\text{softplus}(a_t), 12)] - 1) \text{ mm}, \\ A_t &= \mathbf{1}_{\text{valid, finite}} \mathbf{1}_{c_t \geq 0.5} \mathbf{1}_{u_t \geq 0.5} \mathbf{1}_{\hat{e}_t \leq 0.5 \text{ mm}}\end{aligned}\tag{4}$$

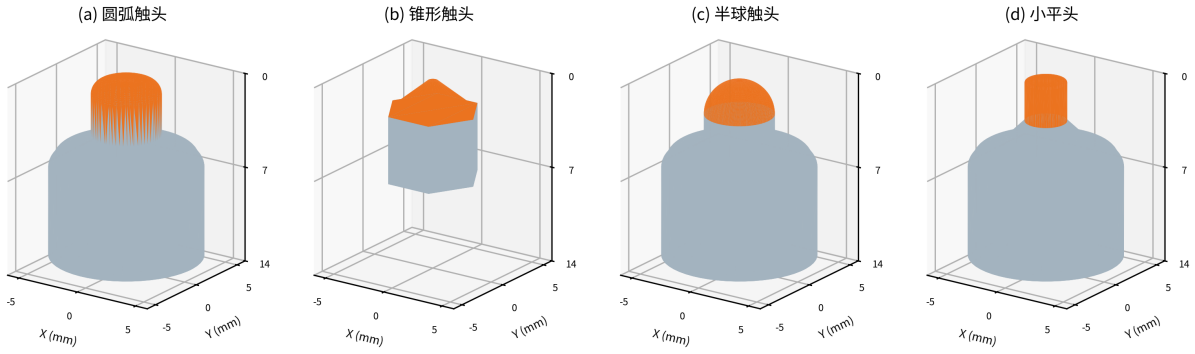
接受机制带来覆盖率与风险之间的权衡[6]，并不是精度保证。因此，完整范围空间误差保留被拒绝的预测，同时单独计算已接受目标的风险。当坐标模型迁移到新形状，而质量估计器处于训练分布之外时，这一区分尤其重要。

3 实验方法

3.1 试件与完整记录划分

图2给出实验所用圆弧、锥形、半球和小平头的原始三维设计网格。各触头按相同毫米比例和视角展示，保留安装部件和实际设计接触端；打印摆放位置不参与显示。几何图用于说明实验条件，不作为制造尺寸计量，也不输入逆向模型。

触头三维设计几何



同毫米比例与视角；橙色：接触端；灰色：安装结构。设计网格非实物计量。

图2 四种实验触头的三维设计几何。毫米单位和视角一致；橙色为设计接触端，灰色为安装结构。模型按原始3MF部件变换读取，不以理想几何重画触头。

采集系统采用柔性磁触觉界面下方的五个三轴磁传感节点，形成15路磁场测量。运动平台施加设定接触轨迹，采集记录保存磁场、原生时间、基线及平台命令；命令和时间用于构造评价参考，模型推理仅接收因果磁场历史、有效标记和时间增量。系统结构示意、采集记录说明和既有实验复现资料见公开仓库[7]。该仓库介绍装置与既有实验，不替代本文CSML权重和数据划分。

测量由五个三轴磁传感器在圆弧、锥形、半球及小平头接触下采集。试件身份记录将这些采集关联到同一磁片，但该身份并不证明安装、基准或表面状态始终不变。划分单元为包含加载与恢复过程的完整记录，坐标目标为记录的局部名义运动参考。表1区分两种配置，因为已训练形状验证与留出形状迁移回答的是不同问题。

表1 定位实验协议

配置	坐标优化	开发集选模	报告评价范围
多形状共享	四种形状共381条	原101条验证记录	圆弧 半球 小平头验证 共97条
形状留出	圆弧47条 小平头97条	圆弧15条 小平头24条	留出半球 共260条

多形状共享配置以历史两形状坐标模型及其记录的训练归一化初始化，再在四形状数据上优化。本文报告其固定选定检查点在97条非锥形验证记录上的结果。这是已训练形状的验证证据，而非从未使用的最终测试。形状留出配置采用随机初值，归一化仅由其144条训练记录确定。半球数组不参与优化、归一化或开发集选模。260条半球记录对该估计器未见，但在研究开发期间可用，不属于新采集的盲测队列；实验配置是在开发阶段确定的。

资格由独立于预测误差的规则定义。历史锥形小于1.3 mm的弱浅压范围不进入XYZ和误差监督，但保留有效磁历史。形状留出配置因已报告表面损伤，保守隔离16条晚期小平头记录；损伤起点未知，更早记录也未被认证完好。共享检查点在该隔离之前已训练，不能称为在清洗数据上重新训练。所声明评价范围不因某条记录误差较大而删减。

3.2 训练目标

对每个任务 k ，式(5)在有资格形状、完整记录及有效目标帧之间均衡分配权重，避免更长记录或数量更多的形状仅凭样本数量决定目标。训练段顺序打散，但段内保持原生顺序。位置项拟合归一化XYZ；增量项惩罚时间位移不匹配，该量对常量平移不变。锚点项与名义抬起项约束具有资格的参考条件；接触和支持度采用二元交叉熵，误差分支以smooth L1拟合 $\log(1+e/0.5 \text{ mm})$ 。

$$w_{d,i,t}^{(k)} = (D_k N_{d,k} T_{di,k})^{-1},$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{pos}} + 0.5\mathcal{L}_{\Delta} + 0.5\mathcal{L}_{\text{anchor}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{contact}} + 0.2\mathcal{L}_{\text{support}} + 0.05\mathcal{L}_{\text{error}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{lift}} + 0.0005\mathcal{R} \quad (5)$$

优化采用Adam[5]，初始学习率 10^{-4} ，每批32个段，每块128个采样，梯度裁剪阈值5，参数正则系数0.0005。形状留出实验以开发集原始宏均误选择检查点。连续30轮未获得至少0.001 mm改善时，学习率减半，最低为 6.25×10^{-6} ；最低学习率下再连续50轮无改善触发停止。该运行在397个完整训练轮后停止。图3给出完整训练与开发曲线，不使用半球评分选择训练轮。

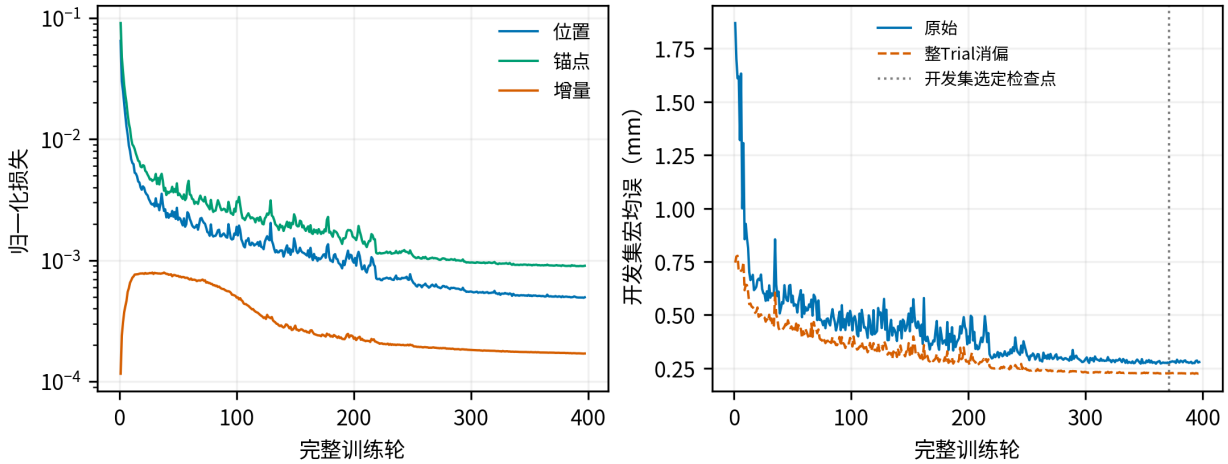


图3 形状留出配置的完整训练及已见形状开发曲线。归一化损失分项不是毫米空间误差。竖线表示按开发集原始均误选定的检查点，开发集消偏误差仅供诊断。

3.3 空间与已接受输出评价

全部有资格目标均参与评分，无论输出被接受还是拒绝。式(6)将原始欧氏误差与每条完整记录移除一个XYZ常量向量后的诊断误差配对。向量在固定完整目标集合上拟合，不按动作、区域或已接受子集拟合；不允许旋转、缩放、平滑或时间对齐。参考驱动的消偏有助于区分常量偏置与残余轨迹不匹配，原始误差评价与在线一致的回测输出，参考消偏只作用于评价，不改变模型输出。

$$e_{it} = \|\hat{\mathbf{p}}_{it} - \mathbf{p}_{it}\|_2, \quad \mathbf{t}_i = \frac{1}{|\mathcal{M}_i|} \sum_{t \in \mathcal{M}_i} (\hat{\mathbf{p}}_{it} - \mathbf{p}_{it}),$$

$$e_{it}^{\text{tr}} = \|\hat{\mathbf{p}}_{it} - \mathbf{t}_i - \mathbf{p}_{it}\|_2 \quad (6)$$

式(7)先在每条完整记录内计算均误、P95和RMSE，再对形状内记录取平均，并给各形状相同质量。因此，宏P95是逐记录P95的平均，不是帧混合分位数。原始与消偏指标使用完

全相同的目标和权重，并报告记录数与目标数，以明确评价范围。

$$M = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \frac{1}{N_d} \sum_{i=1}^{N_d} M_i,$$

$$M_i \in \left\{ \frac{1}{T_i} \sum_t e_{it}, Q_{0.95}(e_{it}), \sqrt{\frac{1}{T_i} \sum_t e_{it}^2} \right\}$$
(7)

式(8)使用相同完整范围权重定义覆盖率C、已接受坏点风险R和好点误拒F。好点指原始误差不超过0.5 mm的目标，该定义仅用于评价。先固定完整范围权重，再计算条件比值，而不是平均逐记录比值。条件分母为空时结果不可定义，不能填零。

$$C = \frac{\sum_t w_t A_t}{\sum_t w_t}, \quad R = \frac{\sum_t w_t A_t \mathbf{1}_{e_t > 0.5 \text{ mm}}}{\sum_t w_t A_t},$$

$$F = \frac{\sum_t w_t (1 - A_t) \mathbf{1}_{e_t \leq 0.5 \text{ mm}}}{\sum_t w_t \mathbf{1}_{e_t \leq 0.5 \text{ mm}}}$$
(8)

4 结果

4.1 共享权重支持多种已训练形状

单一共享配置在97条完整验证记录、132595个目标上取得原始均误0.234 mm；经过受限常量平移诊断后，均误为0.201 mm。原始宏P95和RMSE分别为0.530和0.305 mm，见表2。原始与消偏汇总误差之间的差值较小，表明常量偏移只能解释部分误差；该结果不依赖对图中坐标进行参考配准。

表2 共享配置验证

范围	记录数与目标数	均误 原始/消偏 mm	P95 原始/消偏 mm	RMSE 原始/消偏 mm
圆弧	15 / 31217	0.330 / 0.280	0.705 / 0.655	0.431 / 0.387
半球	52 / 76942	0.219 / 0.199	0.555 / 0.493	0.294 / 0.266
小平头	30 / 24436	0.154 / 0.123	0.329 / 0.272	0.190 / 0.155
等形状汇总	97 / 132595	0.234 / 0.201	0.530 / 0.473	0.305 / 0.270

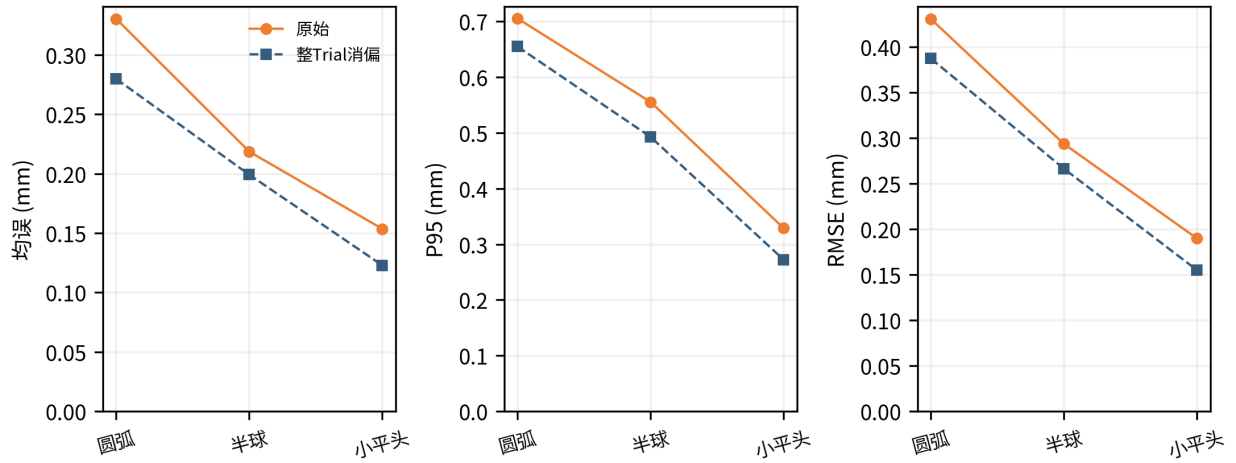


图4 相同97条范围内各已训练形状的配对空间误差。圆弧15条、半球52条、小平头30条，各形状质量相同。类别连线仅为导读，不表示连续学习趋势。

该评价中，圆弧轨迹误差大于小平头接触。解释这一比较时必须结合动作类型：较早的小平头示例为定点压入，而圆弧和半球示例包含空间运动。图5的所有面板保持相同XYZ范围、物理比例和视角，因此小平头定点轨迹保持其原有小尺度，而不被放大成动态路径的视觉幅度。这些曲线证明同一组权重可同时用于多种已训练形状，但不证明定点接触与运动接触难度相同。

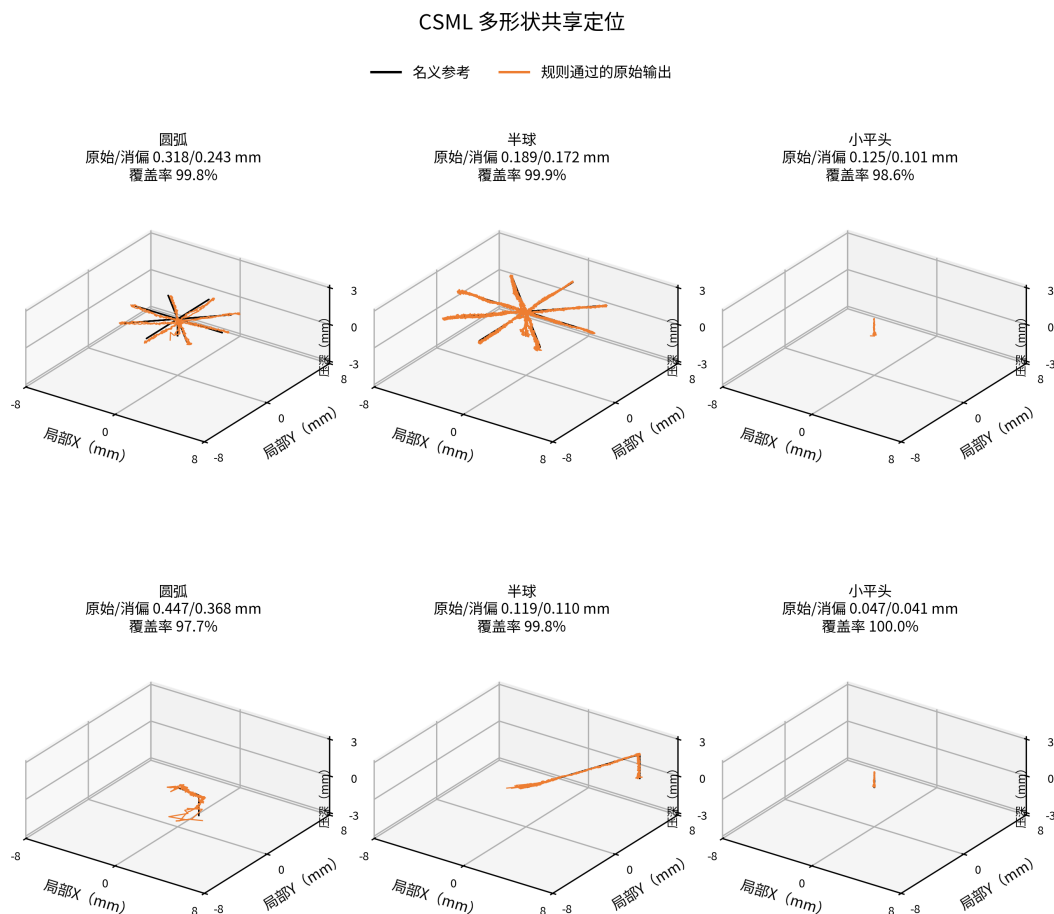


图5 共享CSML对已训练形状的预测。两行分别汇总八方向或定点加载示例、复合或加载保持释放示例。各XYZ轴采用X和Y ± 8 mm、压深 ± 3.2 mm，相同物理比例与视角。黑线为名义参考，橙线为规则通过的原始输出，缺输出处保留断线。

4.2 向留出半球迁移

在圆弧和小平头接触上训练的形状留出配置，在全部260条半球记录、401803个目标上取得原始均误0.729 mm，配对常量平移诊断值为0.539 mm，见表3。该降幅大于共享形状验证中的降幅，与迁移条件下更大的常量偏置分量相一致。即使移除偏置，均误、P95和RMSE仍非零，表明存在残余轨迹不匹配。诊断不能确定偏置来自标定、接触条件还是材料状态。

表3 留出半球迁移

范围	记录数与目标数	均误 原始/消偏 mm	P95 原始/消偏 mm	RMSE 原始/消偏 mm
全部留出记录	260 / 401803	0.729 / 0.539	1.482 / 1.175	0.861 / 0.663
原验证子集	52 / 76942	0.779 / 0.564	1.659 / 1.268	0.923 / 0.691

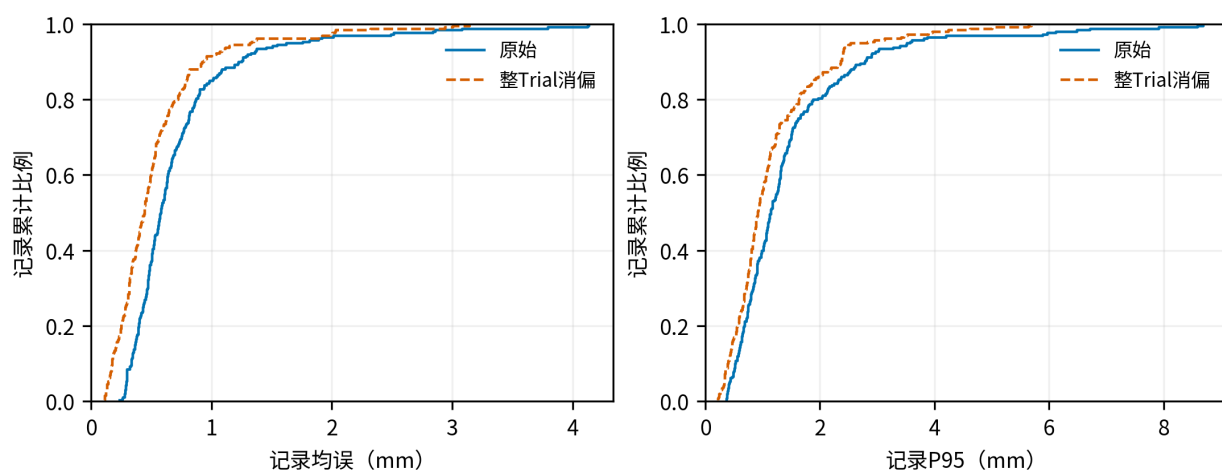


图6 完整留出半球总体的逐记录误差分布。260条记录各贡献一个原始与消偏均误或P95值，这不是帧混合CDF；被拒绝及大误差记录均保留。

图6给出完整逐记录分布，图7和图8分别展示圆周、复合运动和X向扫描的轨迹及原生时间压深曲线。展示资格要求原验证角色、至少100个目标、名义峰深至少0.6 mm、XY跨度至少2 mm、覆盖率至少90%，再选择接近动作资格组原始误差中位数的案例。这种事后再选择用于清楚展示实际输出，不意味着案例代表完整总体。所示案例名义峰深均为2.6 mm，覆盖率分别为98.9%、95.4%和99.4%，曲线不作平移或平滑。

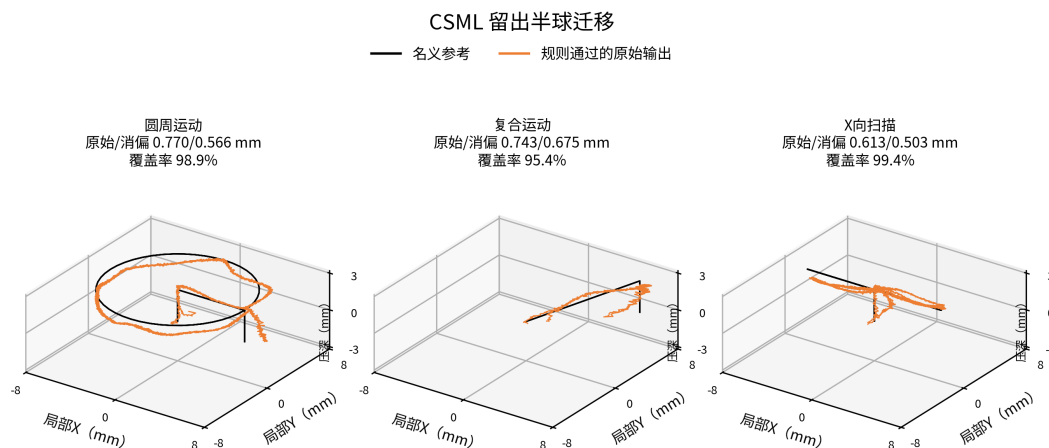


图7 留出半球迁移的有输出示例。圆周、复合运动及X向扫描使用与已训练形状相同的XYZ比例和视角。面板标题配对误差基于全部有资格目标，而非仅橙色已接受点；选例仅用于展示。

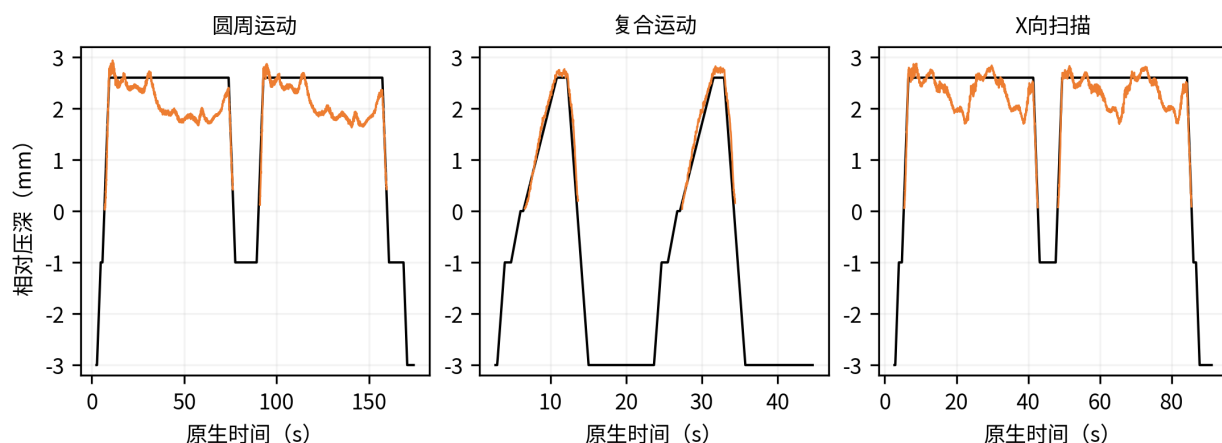


图8 同一留出形状示例的原生时间压深曲线。名义参考与规则通过的原始预测不进行时间对齐；即使XY路径视觉相近，压深不匹配仍然可见。

4.3 坐标迁移与输出可靠性

共享配置保留固定目标质量的97.94%，已接受坏点风险为7.39%，好点误拒为1.02%。留出配置保留79.70%，但已接受坏点风险上升至41.25%，见表4。因此，在选定误差阈值下，坐标读出的迁移表现强于接受机制的迁移。高覆盖率示例不能证明全部留出接触具有高可靠性；这些条件指标也避免将拒绝困难目标误表为完整范围精度提高。

表4 固定接受规则

配置与范围	覆盖率 %	已接受误差超过0.5 mm %	好点误拒 %
共享验证97条	97.94	7.39	1.02
留出半球260条	79.70	41.25	10.95

4.4 正式组件对照

在形状留出协议下，三组独立训练对照分别考察瞬时估计、慢记忆读出和增量监督。各组使用相同144条训练记录、39条开发记录、训练归一化、随机种子及固定接受阈值；半球只在开发集选模后评价。静态对照含96913个参数，递归配置含470176个参数，因此前者检验时序结构与容量的组合影响，而不是参数匹配的纯时序干预。去慢记忆读出将坐标读出的慢状态输入置零，保留完整参数数量；去增量损失仅将其目标系数从0.5改为了零。

各对照保留完整记录目标及相同原始/消偏诊断。静态、去慢记忆读出及去增量运行在预设时间预算内分别完成312、292和293轮；这些停止不证明收敛。完整配置完成397轮，并由开发集平台规则停止。因此，表5同时给出训练剂量与共同评价；这属于有限剂量、单种子对照，而不是等更新量或全部充分收敛的消融。

表5 同一留出半球范围的有限组件对照（260条，401803目标）

配置	轮数	均误 原始/消偏 mm	P95 原始/消偏 mm	RMSE 原始/消偏 mm	覆盖率 %
静态映射	312	0.926 / 0.711	2.022 / 1.625	1.106 / 0.868	72.46
去慢记忆读出	292	0.730 / 0.534	1.476 / 1.172	0.860 / 0.658	76.65
去增量损失	293	0.781 / 0.594	1.621 / 1.281	0.922 / 0.717	78.55
完整CSML	397	0.729 / 0.539	1.482 / 1.175	0.861 / 0.663	79.70

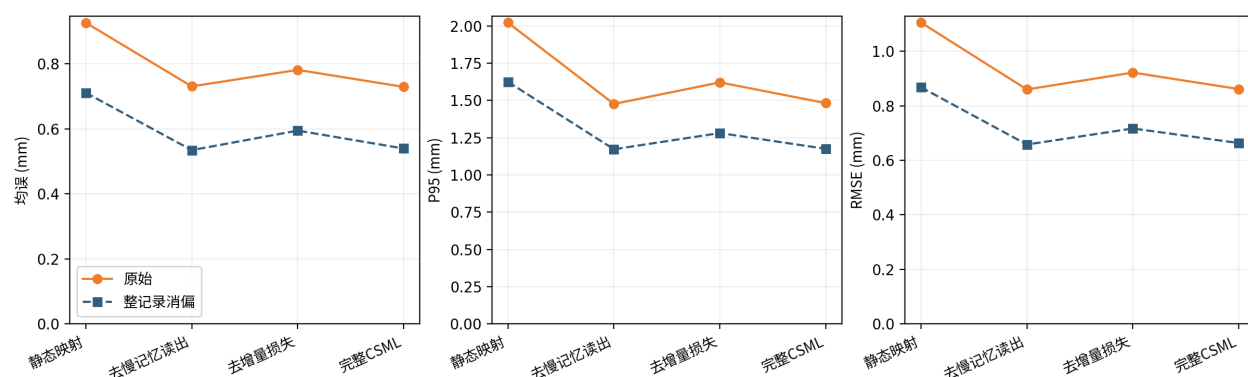


图9 共同留出范围内各正式对照的配对空间误差。类别连线仅用于比较，训练剂量不同，不表示连续改进趋势；消偏仅为事后诊断。

相对静态映射，完整配置的原始均误由0.926降至0.729 mm，在这一有限对照中相差21.3%。去增量监督使均误上升至0.781 mm，宏P95上升至1.621 mm。这些观察与被测协议下时序估计及增量约束的收益相一致，但不同优化剂量及静态容量限制了因果归因。相反，去慢记忆读出的原始均误为0.730 mm、消偏均误为0.534 mm，完整模型分别为0.729和0.539 mm。原始差异很小且消偏误差略低，不能证明慢记忆额外提高坐标精度。完整配置的覆盖率更高（79.70%对76.65%），好点误拒更低（10.95%对14.54%），但这种联合变化也不是慢记忆改善可靠性的独立证据。模块结果用于约束机制主张，而不是强行支持每一项设计。

5 讨论

实验支持区分无形形状身份的输入约定与经验形状迁移。CSML不接收触头身份，但共享权重对多种已训练形状取得亚毫米均误；独立形状留出配置则在没有形状专属输入或权重的情况下恢复有用的留出半球轨迹。这些发现支持评价条件内的跨触头使用，但不证明所有未测物体、多点同时接触模式或表面状态均能可靠定位。

有限对照显示时序建模相对静态实现具有更低误差，但未证实慢状态读出额外提高精度。必须区分二者：结构分析证明因果性与有界持续状态，并不证明每一状态在实证上必需，也不证明状态等于硅胶应变。结果支持紧凑的时序磁估计器，同时提示需要更严格匹配容量与优化剂量，以确定哪些记忆组件确有必要。

参考系统限制了物理解释。局部运动命令定义名义位置与相对压深，而不是独立实测表面接触或完整形变。已报告表面损伤，但起点未知；即使试件身份相同，历史采集也采用不同参考原点与基准。常量平移诊断可以揭示固定不匹配，却不能区分这些原因。受控后续研究应在材料暴露前后重复参考动作并独立测量接触原点，而不是在查看预测后修正评价

标签。

两配置不能构成直接排名，因为训练历史与评价形状总体不同。开发数据参与共享检查点选择，留出形状场景也在研究开发中确定；当前迁移实验只使用一个随机种子。因此，证据应解释为有限验证与选定形状迁移，更广泛结论需要锁定采集队列及重复种子。在这一范围内，仍可形成实用结论：共享磁定位与输出接受质量必须作为不同能力进行评价。

6 结论

CSML将瞬时坐标映射、快速因果动态与有界慢记忆结合，从稀疏磁历史估计局部XYZ。统一权重支持多种已训练接触形状，在报告的验证范围内取得原始均误0.234 mm和覆盖率97.94%。独立形状留出配置迁移至未参与训练的半球时，原始均误为0.729 mm；消偏诊断值0.539 mm量化了移除常量偏置后的残余误差。仍然存在的已接受输出风险反映可靠性限制，并不否定已测迁移效果。研究提供了有限跨触头定位证据，并建立区分时序估计、偏置诊断与输出接受的明确框架。

代码与数据可用性

CSML实现、固定推理权重、规范化数值记录、评价协议、冻结预测、原始触头设计网格及轨迹动画见 <https://github.com/googo2025/MagTouch-CSML>。采集平台另见参考文献[7]。

参考文献

- [1] R. Bhirangi, T. Hellebrekers, C. Majidi and A. Gupta. ReSkin: versatile, replaceable, lasting tactile skins. arXiv:2111.00071, 2021. <https://arxiv.org/abs/2111.00071>
- [2] S. Nam, B. Deng, L. Y. Lee, J. M. Rossiter and N. F. Lepora. TacFinRay: Soft Tactile Fin Ray Finger with Indirect Tactile Sensing for Robust Grasping. arXiv:2512.06524, 2025. <https://arxiv.org/abs/2512.06524>
- [3] A. H. Shahidzadeh, G. Caddeo, K. Alapati, L. Natale, C. Fermuller and Y. Aloimonos. FeelAnyForce: Estimating Contact Force Feedback from Tactile Sensation for Vision Based Tactile Sensors. arXiv:2410.02048, 2024. <https://arxiv.org/abs/2410.02048>
- [4] K. Cho, B. van Merriënboer, C. Gulcehre, D. Bahdanau, F. Bougares, H. Schwenk and Y. Bengio. Learning Phrase Representations using RNN Encoder Decoder for Statistical Machine Translation. arXiv:1406.1078, 2014. <https://arxiv.org/abs/1406.1078>
- [5] D. P. Kingma and J. Ba. Adam: A Method for Stochastic Optimization. arXiv:1412.6980, 2014. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
- [6] Y. Geifman and R. El Yaniv. Selective Classification for Deep Neural Networks. arXiv:1705.08500, 2017. <https://arxiv.org/abs/1705.08500>
- [7] MagTouch三维接触轨迹重建公开仓库：采集系统结构与复现说明。 <https://github.com/googo2025/MagTouch-RA-3d-trajectory-recon>（访问日期：2026年10月9日）。